

Толқындық тепе-теңдік гипотезасы: Ғалам нөлдік күйдің теңгерілген жүйесі ретінде

Автор: Сергей Скрынник

Күні: 2025

Нұсқасы: 5.0

Аннотация

Бұл еңбекте Ғаламды нөлдік тепе-теңдік күйінен туындайтын жүйе ретінде сипаттайтын **Толқындық тепе-теңдік гипотезасы** ұсынылады. Мұндай күйдегі болмыстың негізгі формасы — толқын, мұнда оң және теріс фазалар өзара теңгеріліп, жалпы нөл сақталады. Синусоида айналыстың проекциясы ретінде түсіндіріледі — нөлдік күй ырғағының ең қарапайым көрінісі.

Әрбір жаңа өлшем алдыңғысынан тыс емес, сол бір орталықтың айналасындағы қабаттасқан айналыс ретінде қалыптасады. Айналыс жылдамдығы негізгі жиілікті анықтайды, ал **жиілік — болмыстың бастапқы формасы** болып табылады. Осылайша, бүкіл болмыс **фракталды-резонанстық жүйе** ретінде сипатталады, мұнда материя, энергия және сана жиіліктердің өзара әрекеттесу деңгейлері болып табылады.

Орталыққа тарту күші барлық өзара әрекеттесудің негізінде жатқан әмбебап қағида ретінде қарастырылады — элементар бөлшектерден галактикаларға дейін, материядан санаға дейін. Физикалық деңгейде ол тепе-теңдікті ұст айтын күш ретінде көрінеді, ал қабылдау деңгейінде — барлық болмысты біріктіретін **Махаббат күші** ретінде. Осылайша, **Махаббат пен орталыққа тарту күші** — Ғаламның үйлесімін қамтамасыз ететін бір заңның екі қыры.

Кілт сөздер:

толқындық тепе-теңдік, нөлдік күй, ғаламның пайда болуы, синусоидалық симметрия, өзін-өзі теңестіретін жүйе, материяның толқындық құрылымы, гармониялық жаратылыс

1. Кіріспе

Қазіргі физикалық және философиялық көзқарастар Ғаламның «ештеңеден» пайда болуы мүмкін екенін жиі айтады. Егер «ештеңе» абсолютті бос кеңістік емес, *теңгерілген нөлдік күй* ретінде қарастырылса, онда сұрақ туады: осындай күйден тепе-теңдікті бұзбай, қандай форма өздігінен пайда бола алады? Жауап — **толқын** болуы мүмкін.

2. Толқын тепе-теңдік формасы ретінде

Толқын — бұл әрбір ауытқу қарама-қарсы бағыттағы әсермен өтелетін динамикалық форма. Оң және теріс фазалар өзара теңесіп, уақыт бойынша олардың жиынтық мәні нөлге тең болып қалады. Осылайша, толқын нөлдің ішінде өмір сүре алады, тепе-теңдікті бейнелей отырып, сыртқы энергия көзін қажет етпейді.

Егер әлемнің бастапқы күйі мінсіз нөл болса, онда оны сақтайтын жалғыз қозғалыс түрі — **тербеліс**. Ғаламның бастауы жарылыстан емес, **тепе-теңдіктің флуктуациясынан** басталуы мүмкін.

3. Неліктен дәл синусоида

Кез келген тербелісті синусоидалық компоненттердің қосындысы ретінде көрсетуге болады. Синусоида — толқынның ең симметриялы және тұрақты формасы. Ол тепе-теңдік идеясын бейнелейді: оң және теріс бөліктер бірін-бірі толық өтейді және жүйенің жалпы энергиясын сақтайды.

Осылайша синусоида — *нөлден өздігінен туындай алатын болмыстың ең қарапайым және іргелі формасы*. Барлық күрделі толқындар осы негізгі гармоникалардың комбинациясынан тұрады.

4. Толқыннан материяға

Егер бүкіл шындықтың негізі толқындық сипатта болса, онда материя — **тұрақты интерференциялық құрылым** болып табылады. Толқындардың өзара әсері нәтижесінде тепе-тең аймақтар түзіледі, олар бөлшектер, өрістер және денелер ретінде қабылданады. Сондықтан материя — **тұрақты толқындық тепе-теңдік формасы**.

5. Энергияның сақталу заңы — нөлдің көрінісі

Бұл гипотеза шеңберінде энергияның сақталу заңы табиғи түсінік алады. Егер бүкіл жүйе фазалардың өзара компенсациясына негізделсе, онда барлық болмыстың жалпы энергиясы әрқашан нөлге тең. Энергия жасалмайды және жоғалмайды — ол тек оң және теріс фазалар арасында, толқынның «шыңы» мен «ойығы» арасында алмасып тұрады. Осы толқындық симметрия — энергияның сақталу заңының негізі.

6. Кванттық модельдермен байланыс

Кванттық механика бөлшектерді **толқындық функциялар** арқылы сипаттайды, олардың оң және теріс компоненттері бар. Егер бұл функциялар нөлдік өрістің нақты тербелмелі күйлері ретінде түсіндірілсе, онда Ғаламды **нөлдік толқын** ретінде — толық энергетикалық тепе-теңдіктегі жүйе ретінде қарастыруға болады.

7. Толқынның геометриялық табиғаты: синусоида мен шеңбердің байланысы

Синусоида — абстрактілі форма емес, оның негізі **геометриялық сипатта**. Ол **шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыстың проекциясы** ретінде пайда болады.

Нүкте шеңбер бойымен тұрақты бұрыштық жылдамдықпен қозғалғанда, оның координаталары келесідей өрнектеледі:

$$x = A \cos(\omega t), \quad y = A \sin(\omega t)$$

Егер тек бір координатаны (мысалы, y) қарастырсақ, біз кәдімгі синусоиданы аламыз. Бұл кез келген толқын — **айналмалы қозғалыстың жартылай көрінісі**, ал материяның толқындық табиғаты — жасырын шеңберлік процестің салдары екенін көрсетеді.

8. Шеңбер, сфера және өлшемдер

Шеңбер — сфераның төменгі өлшемге проекциясы. Егер синусоида айналуының проекциясы болса, онда кеңістік пен уақыттың сызықтық құрылымы — **көпөлшемді айналмалы күйдің проекциясы** болуы мүмкін.

Сондықтан **сфералық геометрия мен өлшемдер** өзара тығыз байланысты:

- нүкте — нөлдік өлшем, тепе-теңдік, нөл,
- түзу — тікелей синусоида, өзгеріс, уақыт,
- шеңбер — жазықтық, орталық айналасындағы айналу,
- сфера — орталықтан өтетін түзу бойымен айналу.

Толқынды **жоғары кеңістікте жүретін айналмалы қозғалыстың уақытша проекциясы** ретінде қарастыруға болады. Мұндай түсінік геометрияны (шеңберді), толқынды (синусоиданы) және уақытты (периодты) біртұтас жүйеге біріктіреді.

9. Жаңа өлшемдердің пайда болу механизмі

Сфера өз өлшеміндегі тепе-теңдіктің толық формасын білдіреді. Бетінің әрбір нүктесі орталықтан бірдей қашықтықта орналасқан — бұл толық симметрия күйі. Алайда жаңа өлшемнің пайда болуы жаңа орталықтың пайда болуымен байланысты емес. Орталық сол қалпында қалады — барлық айналыс осы нөлдік нүктеден туындайды. Өзгеретіні — орталықтың орны емес, **қозғалыстың сипаты**, оның қабаттылығы мен салыстырмалы жылдамдығы.

Геометриялық тұрғыда бұл процесс былайша көрінеді:

1. Нүкте — бұл тепе-теңдік, ол — өзгерістің бастауы.
2. Жиіліктің тууы — Уақыт — бұл өзгерістің сипаттамасы, синусоида. Нүкте үшін ол айналмалы — ұлғаю және кему.
3. Жиілік тек өсе алады. Алғашқы жиілікпен салыстырғандағы жиіліктің артуы, оны бастапқы тепе-теңдік ретінде қарастырғанда, фракталдықты түсінуге әкеледі — жиіліктің жиілік еселенуі. Сонымен бірге бізге танысырақ геометриялық қабылдау — айналу — мұнда 2π коэффициентін ескеру қажет — шеңбердің тууы. Яғни, шын мәнінде арту жиілік еселенуімен ғана емес, 2π жиілік еселенуімен жүреді. Бұл жағдайда бастапқы сипаттама/жиілікті түзу ретінде — уақыт жебесі ретінде — қарастыруға болады, ал екінші жиілік диапазоны — уақыт пен бастапқы нүкте/тепе-теңдікке қатысты жазықтықты түсінуді тудырады — шеңбер. Демек, жазықтықтың тууы тепе-теңдікпен тікелей және уақыт арқылы байланысты — екі байланыс, екі координата.
4. Жиіліктің әрі қарай өсуі кеңістікте көлемнің және масса ұғымының пайда болуына әкеледі. Енді жазықтық өлшемінің айналмалы қозғалысы келесі үдеріс үшін түзуге айналады. Мұнда жиілік жазықтық жиілігіне қатысты 2π есеге өседі. Осылайша, масса бастапқы тепе-теңдікпен, нүктемен үш байланыс арқылы түзіледі — үш координата, ал жазықтыққа қатысты айналу — массаның тууын білдіреді.
5. Келесі өлшем қалай пайда болатынын түсіну үшін, бар айналымға қатысты жаңа айналуды елестету қажет. Осы деңгейде біздің үш өлшемді қабылдауымыз шегіне жетеді: біз өзара перпендикуляр үш жазықтықтағы айналуды елестете аламыз, бірақ төртінші осьті көзбен қабылдай алмаймыз

— ол тек жиілік немесе жылдамдықтың өзгерісі ретінде көрінеді. Біз оны тек жанама түрде — қара құрдымдар арқылы — бақылай аламыз.

Әрбір келесі өлшем жаңа ось қоспайды, керісінше **айналу жылдамдығының салыстырмалы деңгейін арттырады**, демек — **жиілікті жоғарылатады**. Егер алғашқы айналудың өзгеру жылдамдығы c болса, онда екіншісі бастапқы жылдамдықпен c^2 қатынасында, үшіншісі — c^4 , ал төртіншісі — c^8 қатынасында болады. Осылайша иерархия — фракталдық жиіліктер құрылымы түзіледі, онда әрбір жаңа өлшем алдыңғысының үдеуі нәтижесінде пайда болады.

Негізінен біз үшін белгілі бір базалық жиілік бар. Барлық болмыс түрлері — әртүрлі жиіліктегі толқындардың өзара әрекеттесуі. Әлемді осы жиіліктер арасындағы резонанстық байланыстар нәтижесінде қалыптасқан жүйе ретінде қарастыруға болады. Тепе-теңдік әртүрлі “айналу” деңгейіндегі толқындар гармониялық қатынаста болғанда пайда болады, және дәл осы резонанс бақыланатын Ғаламның біртұтас тепе-тең күйдегі жалпы бейнесін ұстап тұрады және қалыптастырады.

Осылайша, өлшемдер — бұл статикалық координаттар емес, **резонанс арқылы байланысқан жиіліктердің иерархиялық айналмалы құрылымы**. Әрбір жаңа өлшем — өзгермейтін орталықпен, яғни нөлмен байланысты салыстырмалы қозғалыстың жаңа деңгейі, ол бүкіл жүйенің тепе-теңдігін сақтап тұрады.

Бұл процесті формалды түрде былай көрсетуге болады:

$$D_{n+1} = R(D_n)$$

мұнда

D_n — ағымдағы өлшем формасы,

ал R — сол нөлдік орталыққа қатысты жиілікті арттыратын айналу операциясы.

Осылайша **нөлдің фракталды айналысы** принципі көрініс табады — тепе-теңдіктің қозғалыс жиіліктері арқылы біртіндеп ашылуы. Бөлшектерден бастап галактикаларға дейінгі барлық болмыс түрлері осы біртұтас процестің резонанстық көріністері болып табылады.

Адам жүйесі мен қабылдауға байланысы

Бұл қағида тек геометрияға ғана емес, ішкі құрылымы бар кез келген жүйеге — соның ішінде адамға да қолданылады. Сана, материя сияқты, қабылдау жылдамдығын, яғни өзінің жиілігін арттыру арқылы жаңа деңгейге өте алатын толқындық тепе-теңдік ретінде қарастырылуы мүмкін. Осылайша, сананың кеңеюі жүреді — қабылдау ішіндегі жаңа өлшемнің туылуы.

10. Жиілік – болмыстың бастапқы формасы

Ғалам құрылымын нөлдік күйден туындайтын жүйе ретінде қарастырғанда, маңызды қорытынды жасауға болады: бұл жүйенің бастапқы элементі қозғалыс та, геометрия да емес, **жиілік** болып табылады.

Жиілік – нөлдік тепе-теңдіктің ырғағының көрінісі, болмыстың оң және теріс аспектілерінің өзара тербелісі. Ол кеңістікке немесе формаға тәуелді емес, ол **қатынас** ретінде, яғни күйлер арасындағы ауысу мүмкіндігі ретінде өмір сүреді.

Айналыс пен қозғалыс – форманы көруге болатын өлшемдерде жиіліктің проекциясы. Біз «айналу» деп атайтынымыз – бұл **жиіліктің геометризациясы**, ал синусоида – осы процестің қабылдау жазықтығындағы көрінетін ізі.

Осылайша, біз пішін, қозғалыс немесе материя ретінде қабылдайтынның бәрі резонанс арқылы байланысқан **жиіліктердің өзара әрекеттесулерінің көрінісі**.

Кеңістік – жиіліктер өзара әрекеттескен жерде пайда болады, уақыт – олардың тізбектілігі пайда болған жерде, ал энергия – олардың айырмашылығы көрінген жерде.

Демек, **жиілік – болмыстың бастапқы мәні**, ал бүкіл Ғалам – жиілік күйлерінің гармониялық тепе-теңдігін сақтау процесі. Жиіліктер арасындағы сәйкестік толық болғанда – жүйе тыныштық күйінде көрінеді, ал фазалық айырмашылық пайда болғанда – қозғалыс пен өмір туындайды.

Қорытындылар

1. Ғаламды нөлдік тепе-теңдік күйінен пайда болған жүйе ретінде қарастыруға болады, мұнда толқын – болмыстың негізгі формасы.
2. Айналыс пен синусоидалы пішіндер – кеңістіктегі нөл құрылымының жиіліктік проекциялары.
3. Әрбір жаңа өлшем жаңа осьтің қосылуы арқылы емес, айналыс жиілігінің артуы арқылы – резонанстың қабаттасқан деңгейлері арқылы туындайды.
4. Біз бақылай алатынның бәрі өзгерістердің негізгі жиілігімен анықталады, ол өз кезегінде өзара әрекеттесудің базалық жылдамдығын белгілейді, ал материя мен энергияның барлық түрлері — әртүрлі жиіліктердің өзара әрекеттесуінің нәтижесі.
5. Геометрия – себеп емес, салдар; ол – ырғақтың «қатып қалған» формасы.
6. Жүйенің тепе-теңдігі жиіліктердің гармониясы арқылы қамтамасыз етіледі; бұл физикалық деңгейде тұрақтылық, ал философиялық деңгейде – барлығын біріктіріп, орталыққа тартатын **Махаббат күші** ретінде көрінеді.
7. Энергияның сақталу заңы — нөлдік күй симметриясының салдары.

Формальды түрде былай өрнектеледі:

$$A \sin(\omega t) + (-A \sin(\omega t)) = 0$$

Жиілік – бастапқы, форма – оның салдары, ал резонанс – Ғаламның өз тепе-теңдігін білдіретін тілі.

Қорытындының философиялық түсіндірмесі

Егер айнаруды қозғалыстың бастапқы әрекеті ретінде қарастырсақ, онда ол физикалық деңгейдегі өзара әрекеттесудің алғашқы кірпіші болып табылады. Кез келген қозғалыс түрі орталыққа ұмтылады — дәл осы жерде центростремелік күш көрінеді, ол мәні бойынша Ғаламдағы жалғыз іргелі күш болып табылады. Басқа барлық күштерді осы принциптің жекелеген көріністері немесе жіктеулері ретінде қарастыруға болады — күрделі толқынның Фурье қатары арқылы қарапайым гармоникалардың қосындысы түрінде өрнектелетіні сияқты.

Центростремелік күш барлық деңгейлердің тепе-теңдігін ұстап тұрады — элементарлық бөлшектен бастап галактикаға дейін, физикалық қозғалыстан бастап сана үдерістеріне

дейін. Ол бар болмысты біртұтас құрылымға біріктіреді, жүйенің ыдырап кетуіне жол бермейді.

Сана деңгейінде осы принцип Махаббат күші ретінде көрінеді — ішкі тартылыс, бірлікке ұмтылу, бәрін бастау алған орталыққа қайтару талпынысы. Махаббат — физикадағы центростремелік күш ретінде көрінетін дәл сол заңдылықтың бейнесі.

Осылайша, айналу — жиіліктің көрініс формасы, центростремелік күш — тепе-теңдіктің көрінісі, ал Махаббат — осы заңның саналы жағы.

Физикалық деңгейде ол материяны біріктіреді, рухани деңгейде — сананы біріктіреді, ал тұтастай алғанда — Ғаламның біртұтас тепе-теңдігін сақтайды.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Tryon, E. P. *Is the Universe a Vacuum Fluctuation?* — *Nature* (1973).
2. Guth, A. H. *Inflationary Universe: A Possible Solution to the Horizon and Flatness Problems.* — *Physical Review D* (1981).
3. Linde, A. D. *The Self-Reproducing Inflationary Universe.* — *Scientific American* (1994).
4. Krauss, L. *A Universe from Nothing.* — *Free Press* (2012).
5. Fourier, J. *Théorie analytique de la chaleur.* (1822).
6. Skrynnik S.N. *Model of the Wave Structure of Matter and the Fractal Structure of the Universe.* Zenodo, 2025. <https://zenodo.org/records/17249693>
7. Skrynnik S.N. *Reflections: BELIEF, DISBELIEF. SPIRIT and MATTER.* Zenodo, 2025. <https://zenodo.org/records/17389018>